



Guía de usuario — Sistema BESS

Reporteador · Subestaciones IUSA 1, IUSA 2 e IUSA ARAGON

Versión 5.8.0

IUSASOL

Contenido

1. Introducción
2. Acceso y roles
3. Interfaz común
4. Operación BESS
5. Análisis
6. Participación y Generación
7. Tendencia
8. Reportes y Recibo
9. Arbitraje
10. Redondeo y datos
11. Preguntas frecuentes

1. Introducción

El sistema BESS consulta operación de batería, compara escenarios con y sin BESS, estima costos CFE y genera reportes PDF. Los datos provienen de CSV procesados por el administrador (sincronización, verificación, filtrado y reportes).

2. Acceso y roles



Figura 1. Pantalla de inicio de sesión

Rol	Experiencia
Visualizador (user)	Solo reporteador; barra lateral oculta.
Operador (admin)	Reporteador + pipeline en sidebar.
Superadmin	Operador + catálogo SQLite y mantenimiento BD.

Use **Cerrar sesión** al terminar. Credenciales: administrador del sistema.

3. Interfaz común

3.1 Cabecera: logo, usuario, cerrar sesión.

3.2 Selectores Subestación y Medidor de facturación.

3.3 Navegación: botones Ir a la sección (Operación, Análisis, Participación, Tendencia, Generación, Reportes, Recibo). Participación y Generación solo si aplican a la subestación. Ayuda flotante al mantener el cursor ~2 s.

Selector	Secciones	Uso
Rango Desde/Hasta	Operación, Tendencia	Uno o varios días.
Fecha única	Análisis, Reportes, Recibo	Día de corte o PDF.

La app recarga automáticamente cada **15 minutos**.

4. Operación BESS



Figura 2. Resumen, perfil y arbitraje

Indicador	Descripción
Carga / Descarga BESS	kWh en el rango (KWH_REC_BEES / KWH_ENT_BEES).
Eficiencia	(Descarga ÷ Carga) × 100 — Óptima si ≥ 80 %.
Arbitraje	Beneficio MXN (ver §9).

Perfil de carga: demanda con BESS, carga y descarga. Incluye curva de generación si la subestación tiene recurso. Tabla: consumo, demanda rolada, generación acumulada (kWh), carga/descarga y arbitraje por periodo.

5. Análisis

Fecha de corte única; acumulados del mes hasta ese día.

5.1 Demanda

Deploy

IUSASOL

Creado por 

BESS · Sistema de Energía

Cerrar sesión

Visualizador: Usuario

SUBESTACIÓN

Subestación IUSA 1

MEDIDOR DE FACTURACIÓN

Banco 1

IR A LA SECCIÓN

 Operación

 Análisis

 Participación

 Tendencia

 Generación

 Reportes

 Recibo

Análisis

Fecha operativa (00:05-00:00) para demanda del día y acumulados mensuales.

Fecha de corte

2026/07/05

Figura 3. Demanda 15 min y picos del mes

Curva con/sin BESS. Demanda rodante reiniciada cada mes (00:05 y 00:10 en cero).

5.2 Energía y costos

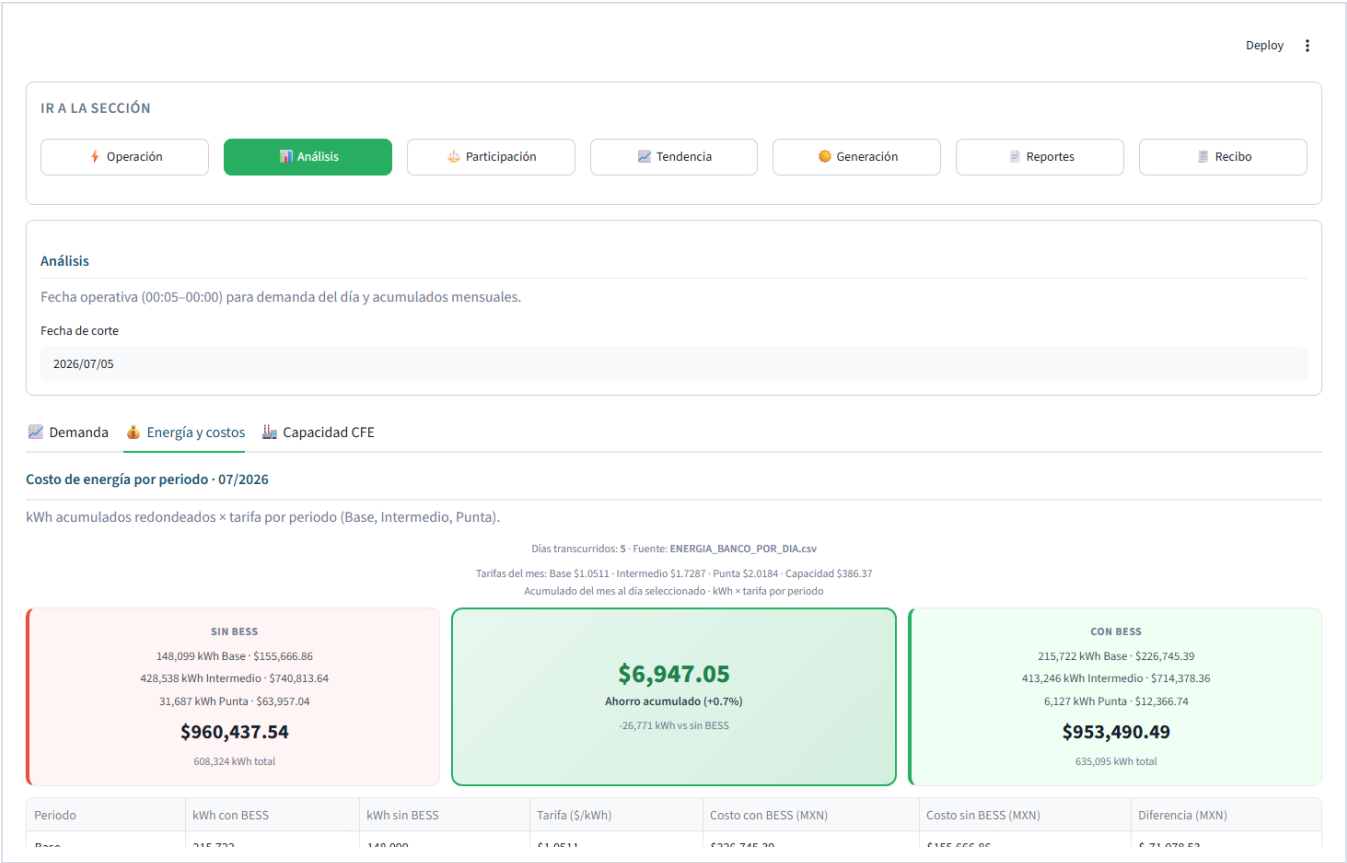


Figura 4. Costo de energía del mes

Costo (MXN) = kWh periodo (entero) × Tarifa del mes (\$/kWh)

Ahorro = Costo sin BESS – Costo con BESS.

5.3 Capacidad CFE

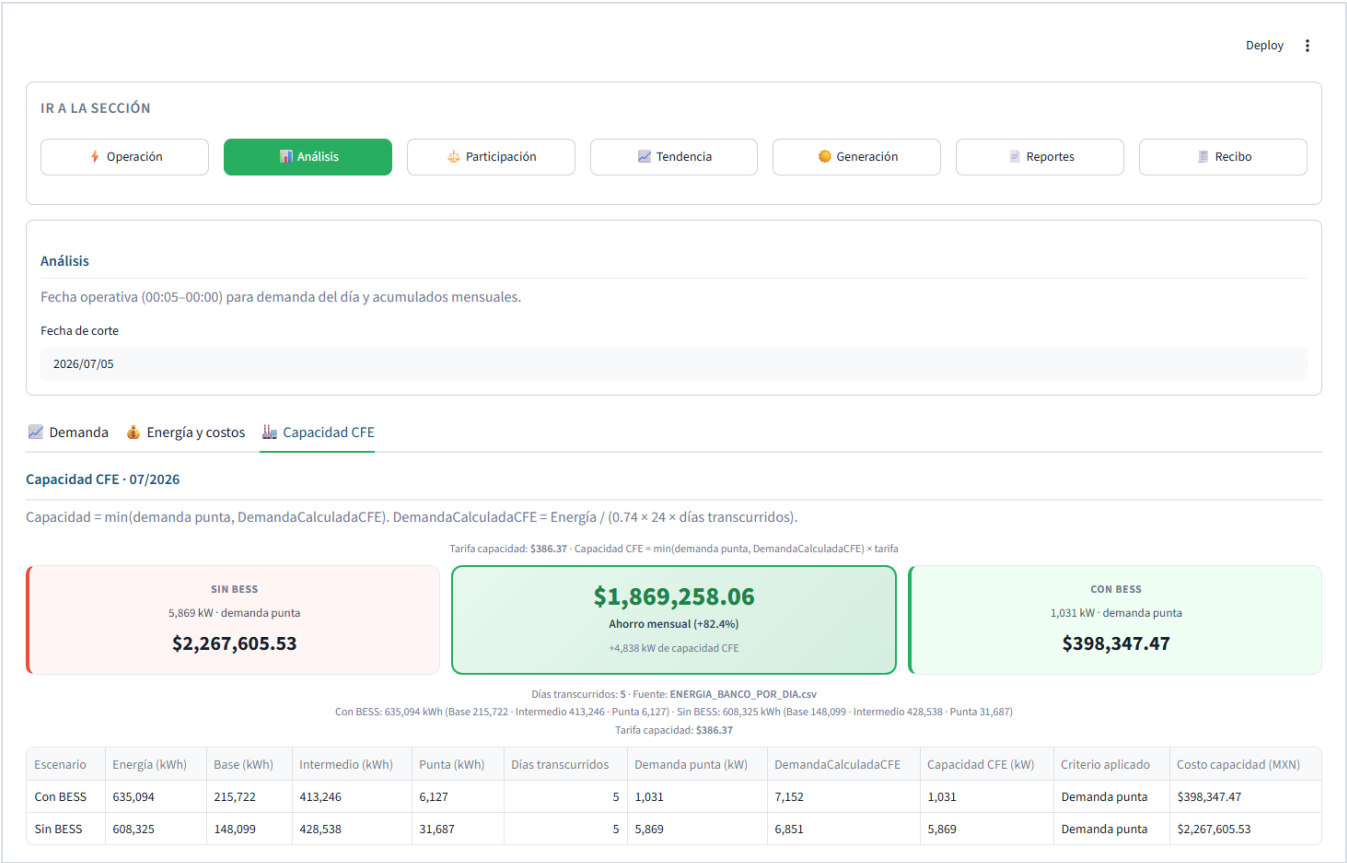


Figura 5. Criterio capacidad CFE

Capacidad CFE = mín(Demanda punta , Energía mes ÷ (0,74×24×días))

Comparación con/sin BESS. No incluye atribución Shapley de generación.

6. Participación y Generación

Participación Capacidad: atribución Shapley generación vs BESS (solo subestaciones compatibles). Referencia en esta sección; no altera Capacidad CFE.

Generación: energía de cogeneración, granja solar o generación individual. Fila Generación Acumulada en tablas es referencia kWh.

7. Tendencia

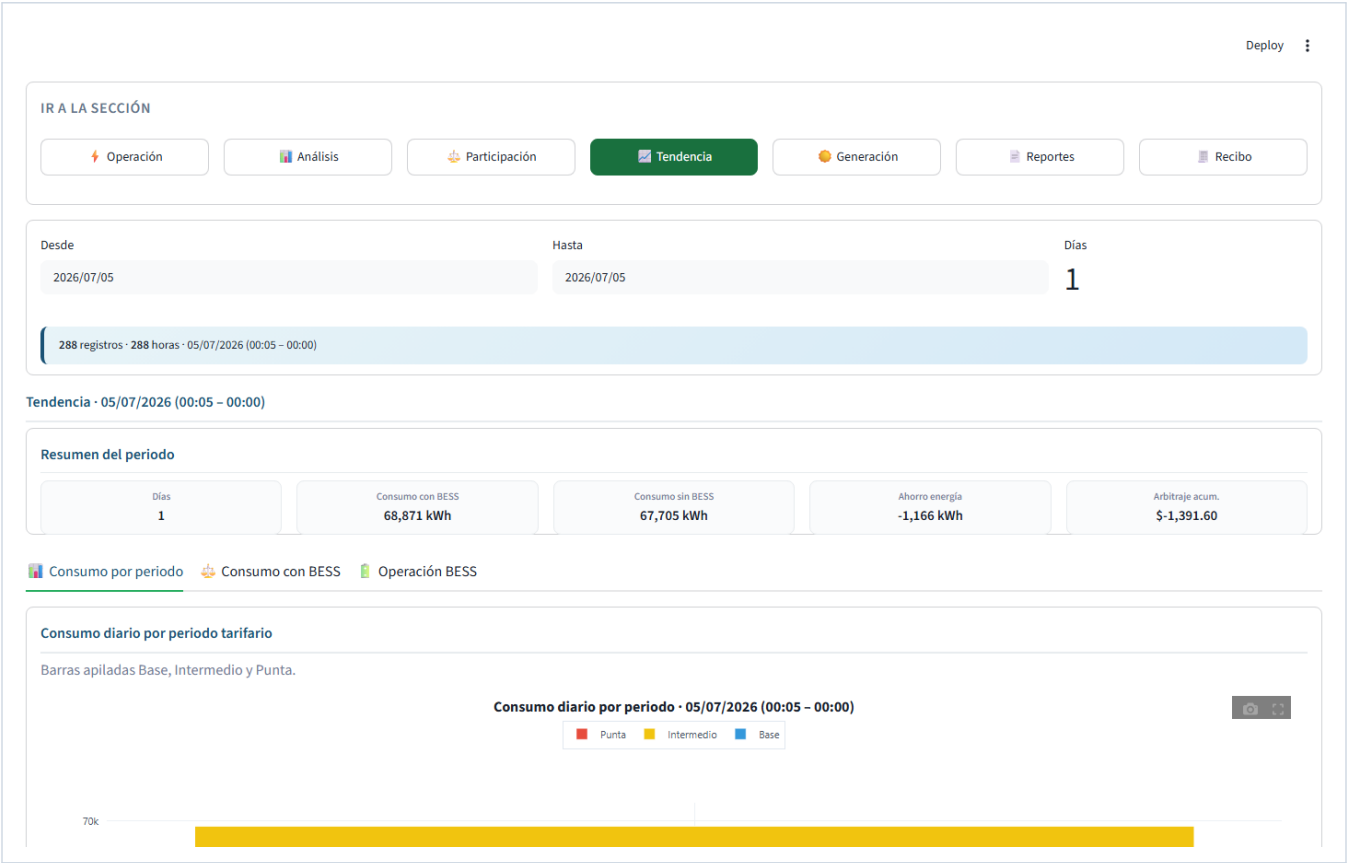


Figura 6. Consumo por periodo tarifario

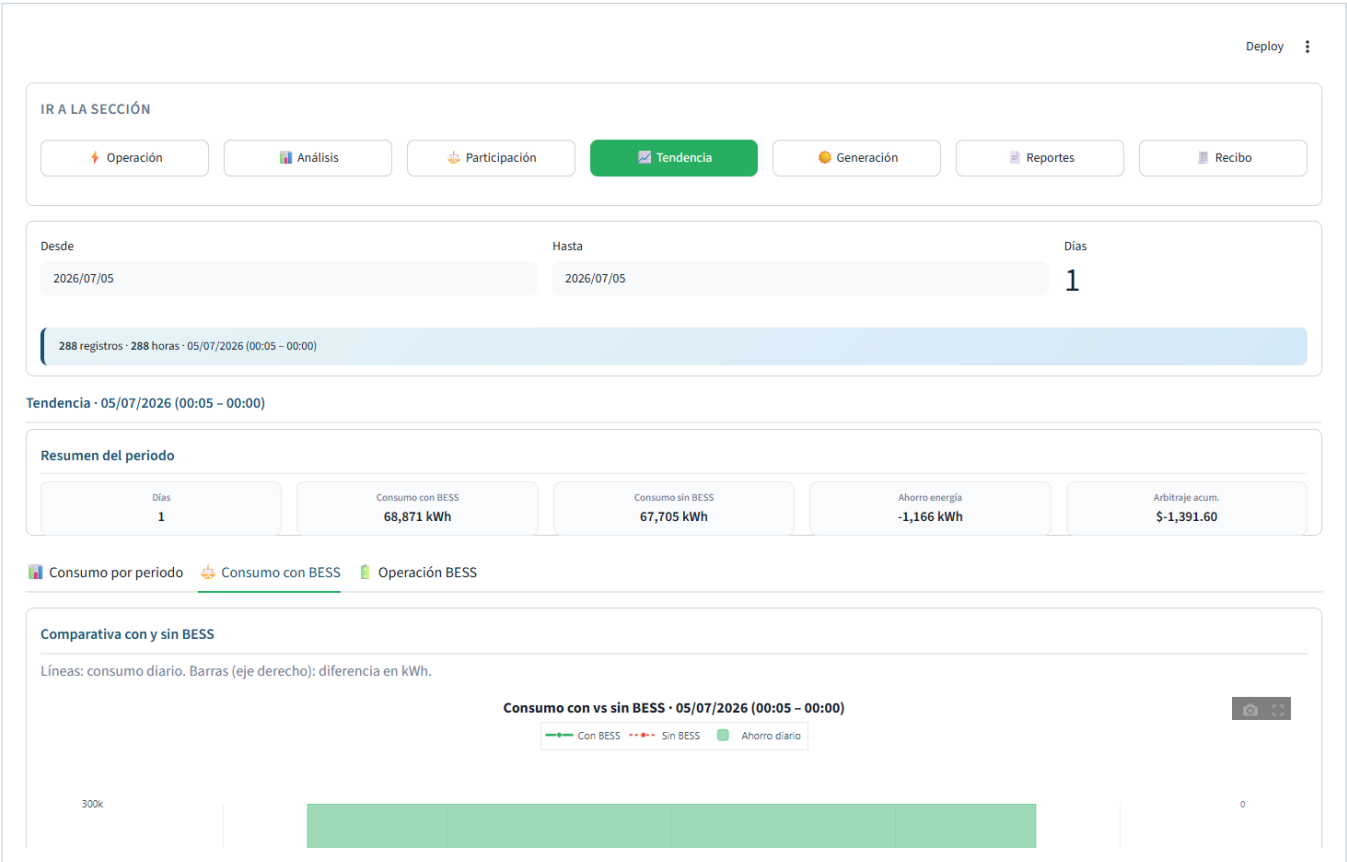
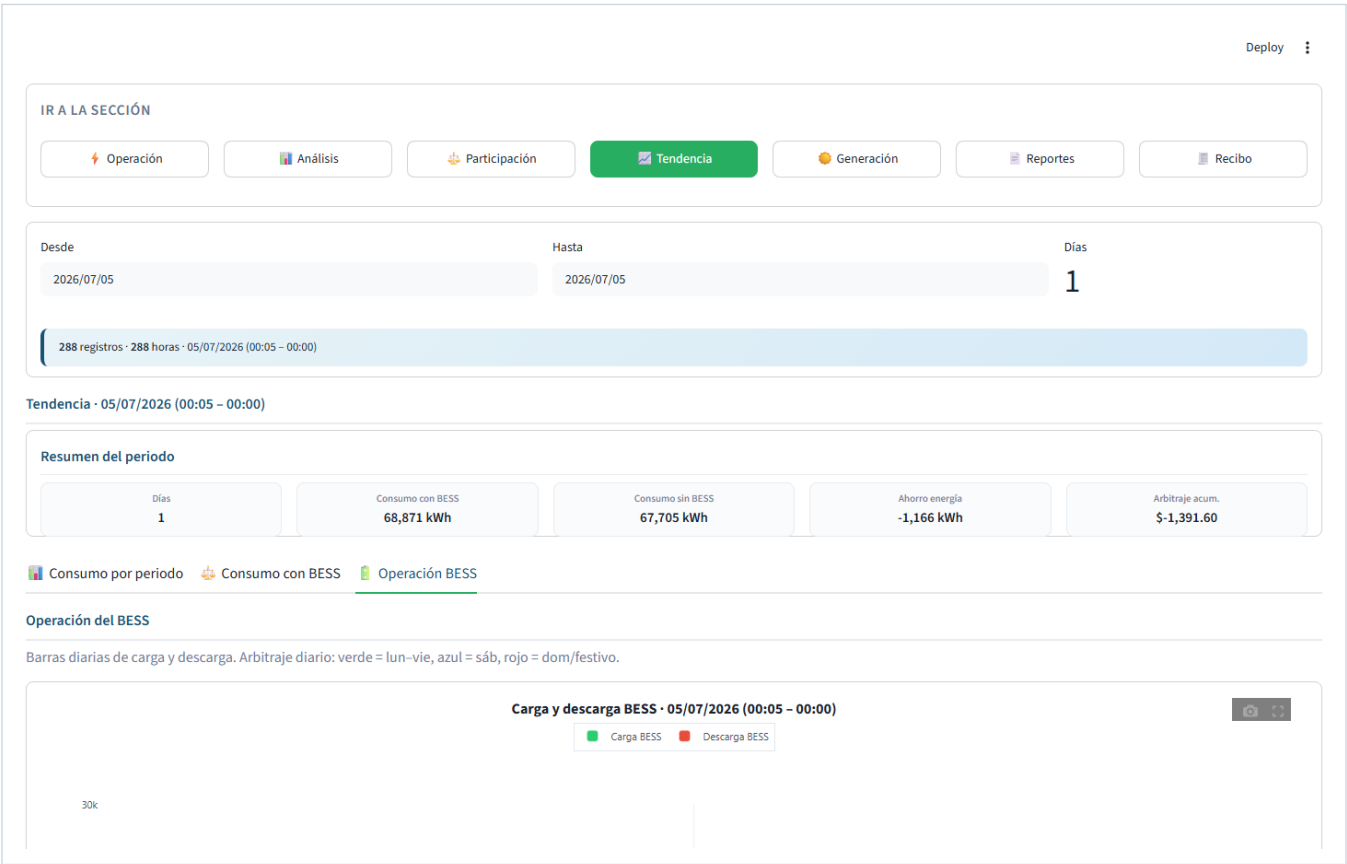
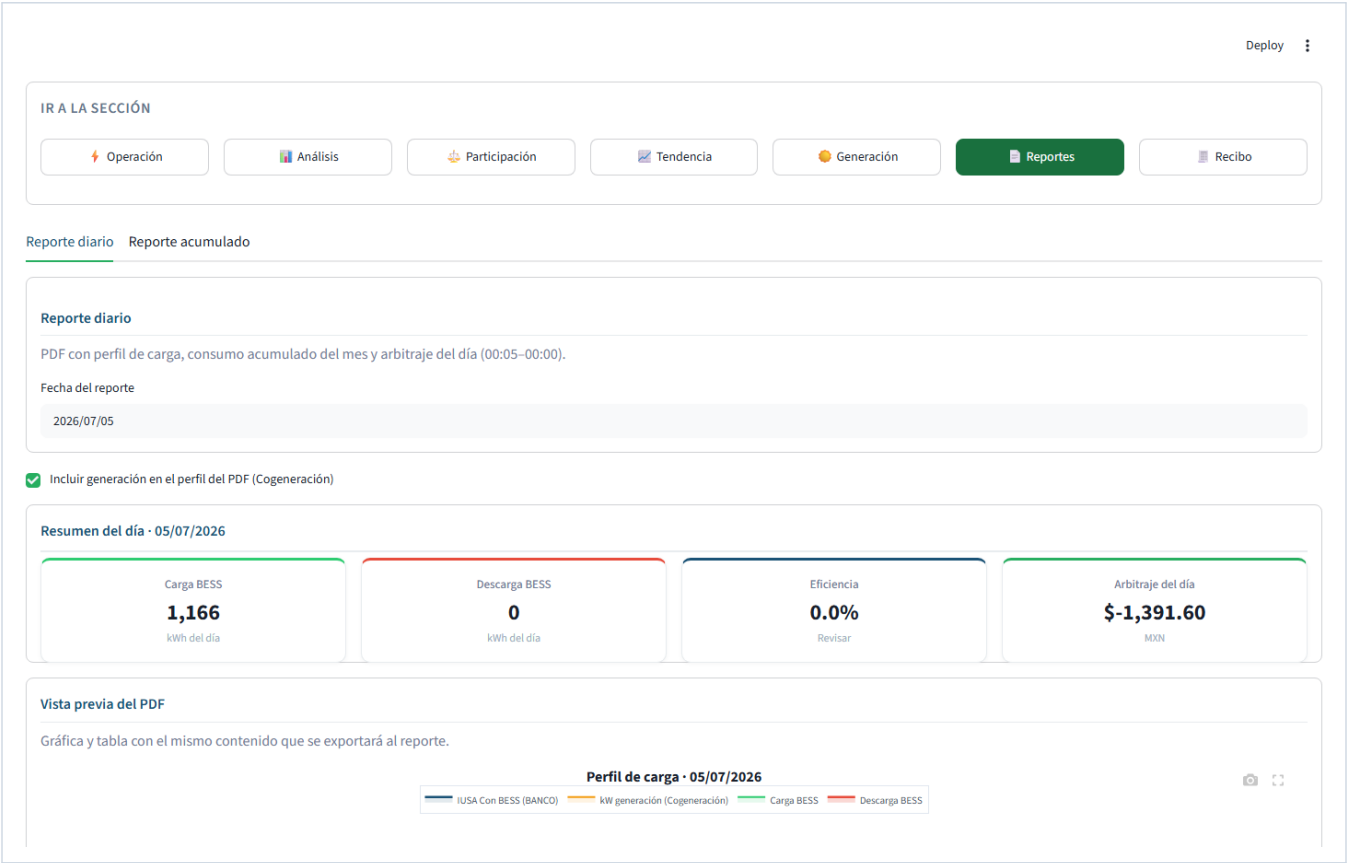


Figura 7. Comparativa con/sin BESS





Vista previa del PDF

Gráfica y tabla con el mismo contenido que se exportará al reporte.

Perfil de carga · 05/07/2026

IUSA Con BESS (BANCO)

kW generación (Cogeneración)

Carga BESS

Descarga BESS

Figura 9. Reporte diario y PDF

Reporte diario: fecha, vista previa, opción incluir generación en PDF, descarga. **Reporte acumulado:** ahorros BESS en periodo (Shapley solo parte BESS). **Recibo CFE:** estimación mensual con/sin BESS y PDF.

9. Arbitraje

Arbitraje = Costo sin BESS – Costo con BESS (por periodo y total)

Respaldo: (kWh descarga – kWh carga) × tarifa del periodo.

10. Redondeo y datos

Magnitud	Regla
kWh	Entero más cercano.
Costos energía	2 decimales.
Demanda / capacidad kW	Redondeo hacia arriba.

Archivo	Contenido
COMBINADO_POR_MINUTO_*.csv	Series minuto a minuto.
ENERGIA_*_POR_DIA.csv	Energía diaria por periodo.
ACUMULADOS_*.csv	Acumulados mensuales.

11. Preguntas frecuentes

¿Sin gráficas? El administrador debe ejecutar Procesar todo en el pipeline.

¿Sin Participación/Generación? Se ocultan si no aplican a la subestación.

¿Consumo mensual en un solo día? Es acumulado del mes natural hasta esa fecha.

Documento para usuarios del sistema BESS — IUSASOL.